

技術士 建設部門 | 建設環境 R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 建設環境 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 環境影響評価法に基づく第一種事業の環境影響評価手続きについて、計画段階配慮書手続きから評価書作成・公告までの主要な手続きを時系列で説明せよ。また、方法書手続きにおいて事業者が行うべき事項とその目的を述べよ。

II-1-2 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）に基づく特定建設資材廃棄物は政令で4種類定められている。そのうち代表的な3種類を挙げ、それぞれの再資源化の方法を説明せよ。また、建設発生土の有効利用を促進するための課題と方策を述べよ。

II-1-3 生物多様性国家戦略2023-2030で掲げられている「2030年ネイチャーポジティブ」の意味と30by30目標の内容を説明せよ。また、公共事業において生物多様性保全・自然再生を推進するための技術的課題を2つ挙げ、それぞれの対応策を述べよ。

II-1-4 騒音規制法に基づく特定建設作業の規制について、規制基準（敷地境界における騒音レベルの上限値）および作業時間・日数の規制の概要を説明せよ。また、建設工事現場における主要な騒音低減対策を2つ挙げ、それぞれの技術的留意点を述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

予想の根拠

- 出題傾向: II-1-1（環境アセスメント）はR01・R02・R03・R04で出題されたが、R05～R07の3年間は未出。環境アセスメント法は建設環境の最重要テーマで、令和6年改正（洋上風力に係る配慮書手続きの合理化・情報提供制度の整備）や再生可能エネルギー推進の文脈でR08再出が濃厚。II-1-2（建設リサイクル）はR01・R02・R04・R07とほぼ毎年出題の固定枠。R07は建設混合廃棄物が焦点だったため、R08は特定建設資材・建設発生土という正統枠が再出する周期にある。II-1-3（生物多様性）はR02・R03でSDGs・生態系ネットワーク文脈で出題され、R06 III-1でネイチャーポジティブが取り上げられたが、II-1の専門知識型として「2023-2030国家戦略・30by30・ネイチャーポジティブ」の論述は未出。II-1-4（騒音）はR01・R04で出題済み、R07は振動規制法で出題済みのため、R08は騒音規制法の基準値・対策型が再出の周期

- **行政重点:** 環境省・国土交通省の生物多様性国家戦略2023-2030（ネイチャーポジティブ・30by30）、国土交通省のグリーンインフラ推進戦略2023、建設副産物リサイクル広報推進会議による建設リサイクル推進計画2020の中間評価（質の重視）、環境アセスメント制度の運用改善（再エネ・洋上風力の前倒環境調査促進）が令和8年度の出題背景として整合する
- **改訂コンピテンシーとの整合:** 「問題解決」の改訂点であるデータ・情報技術の活用（環境モニタリングデータ・生物調査データの活用、騒音の連続自動計測）、ステークホルダーの意見の取り入れ（環境アセスメントの住民意見・生態系保全の関係機関調整）が各設問で問われやすく、技術者倫理の「三側面・文化的価値」が生物多様性設問に直結する

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約585字）

1. 環境影響評価法の主要手続きの時系列

環境影響評価法に基づく第一種事業の手続きは次の順序で進む。まず事業者は計画段階配慮書を作成・公告し、複数案の環境配慮について都道府県知事・市区町村長の意見を経て主務大臣が意見を述べる。次に方法書を作成・公告し、住民意見書・市区町村長意見・都道府県知事意見を踏まえて調査・予測・評価の方法を確定する。その後、現況調査・予測・評価を実施して環境保全措置を検討し、準備書を作成・公告する。準備書への意見を踏まえて評価書を作成し、主務大臣が審査・公告する。工事後は事後調査報告書を公表して保全措置の効果を確認する。

2. 方法書手続きにおける事業者の実施事項と目的

方法書手続きで事業者が行うべき主要事項は3点である。第一に、方法書の作成・公告・縦覧で、調査・予測・評価の項目・地域・手法を示して住民が意見を述べる機会を確保することである。第二に、説明会の開催で、地域住民に事業概要と調査方法を説明しステークホルダーの早期合意形成を図ることである。第三に、意見書の収集・整理で、住民意見・自治体意見を現況調査の対象項目や調査地域の見直しに反映することである。目的は現況調査着手前に地域の重要な環境要素を漏れなく把握し、調査精度を高めることにある。取得した意見とその対応をデータ化し、準備書作成段階での合理的な予測・評価に活用する。

II-1-2（約570字）

1. 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化方法

建設リサイクル法が対象とする特定建設資材廃棄物は政令で4種類定められており、そのうち解体現場で多く発生する代表的な3種類を示す。第一はコンクリート塊で、破碎処理により再生骨材（再生碎石）に加工

し、路盤材・埋戻し材として再利用する。第二はアスファルト・コンクリート塊で、加熱再生（ホットリサイクル）または常温再生（コールドリサイクル）により再生アスファルト混合物として道路舗装材に再利用する。第三は建設発生木材で、チップ化を経て木質ボード原料・バイオマス燃料として再資源化する。分別解体により異物混入を防ぐことが各廃棄物の再資源化品質の前提となる。

2. 建設発生土の有効利用の課題と方策

課題は3点ある。第一は需給情報の不整合で、発生現場と利用現場のタイミングが合わず遠距離運搬が生じることである。第二は品質確認の不足で、土質分類・汚染の有無が搬出前に確認されず受入拒否が生じることである。第三は追跡管理の困難で、発生土の行き先が不明確なまま不法投棄に至るリスクがあることである。

方策として、国土交通省が運営する建設発生土情報センター（土砂ナビ）を活用し、発生・利用情報をリアルタイムでマッチングする。発注者は施工計画審査時に土質試験データと利用計画書を確認し、搬出先を契約書に明記して追跡管理を徹底する。

II-1-3（約580字）

1. ネイチャーポジティブと30by30目標

ネイチャーポジティブとは、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させることを指す（長期ビジョンは2050年自然と共生する社会）。生物多様性国家戦略2023-2030が昆明・モントリオール生物多様性枠組に対応してこの方向性を政策の柱に据えた。30by30目標は2030年までに陸域・海域の少なくとも30%を保護区またはOECM（その他の効果的な地域を基盤とする保全措置）で保全する国際目標で、民間等の自然共生サイト認定制度の活用が進められている。

2. 公共事業における技術的課題と対応策

課題①は生態系把握の精度不足である。希少動植物の見落としや生息地分断の過小評価が事後的な問題発生を招く。対応策として、eDNA分析・音響センシング等のICTを活用した網羅的調査を実施し、調査データを関係機関と共有して生息情報の精度を高める。発注者は調査仕様にICT活用を明記し、成果データを公共データとして蓄積する。

課題②は整備後の効果検証の不継続である。整備完了後にモニタリングが行われず、保全措置の有効性が確認されないまま管理が形骸化する。対応策として、順応的管理を契約仕様書に組み込み、整備後5年以上のモニタリングを継続する。地域住民・自然保護団体等のステークホルダーを協働管理に参加させ、安全・環境・経済の三側面から持続可能な自然再生を推進する。

II-1-4（約565字）

1. 特定建設作業の騒音規制基準の概要

騒音規制法は、著しい騒音を発生させる建設作業を特定建設作業として指定し、敷地境界において85dB以下という騒音レベルの規制基準を設けている（騒音規制法第15条に基づく環境大臣告示（特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準））。作業時間の規制として、第1号区域（住居系地域等）では午後7時から翌午前7時の夜間作業が禁止され、連続作業は同一場所で6日以内に制限される。作業開始7日前までに市町村長へ届出を行い、発注者・施工者は連続自動計測器で敷地境界の騒音を把握して基準への適合を維持する。

2. 主要な騒音低減対策と技術的留意点

対策①は防音シート・防音板による遮音対策である。仮設足場に防音シートを取り付け、または建設機械周囲に防音板を設置して音の回折を抑制する。技術的留意点として、遮音効果は音源高さを上回る高さまでシートを設置しなければ十分な効果が得られない。設置後に騒音計で敷地境界値を確認し、規制基準以下であることを記録として残す。

対策②は低騒音型建設機械の使用である。国土交通省が指定する低騒音型建設機械を積極採用する。施工計画段階で各機械の音響パワーレベルデータを取得し、敷地境界での予測騒音レベルを計算して基準への適合を確認したうえで機械を選定する。発注者は施工計画承認時に機種選定の根拠資料を確認し、近隣住民への事前周知を指導する。